Последовательности испытаний

§ 1. Общее определение последовательности испытаний

Дадим сначала описание реальных испытаний в опыте с перекладыванием шаров в урнах, а затем построим математическую модель этих испытаний.

Пусть имеется три урны, содержащих белые и черные шары, одинаковые по форме. Состав шаров в первой урне: 2 белых и 3 черных; во второй — 2 белых и 2 черных; в третьей — 3 белых и 1 черный. Из первой урны случайно выбирается один шар и перекладывается во вторую. После этого из второй урны также случайно один шар перекладывается в третью урну и, наконец, из третьей какой-то из шаров перекладывается в первую. Таким образом, мы имеем три испытания, состоящих в извлечении шаров из трех урн. Предположим, что нас интересует, какой состав шаров в первой урне после перекладываний наиболее вероятен, а также — что вероятнее: изменение состава шаров в первой урне или сохранение.

Построим математическую модель этого опыта. Обозначим A_k реальное событие, состоящее в том, что при k-м перекладывании ($k = 1, 2, 3$) был переложен белый шар. Положим

$$\Omega = \{A_1A_2A_3,\ \bar{A}_1A_2A_3,\ A_1\bar{A}_2A_3,\ A_1A_2\bar{A}_3,\ \bar{A}_1\bar{A}_2\bar{A}_3,\ A_1\bar{A}_2\bar{A}_3,\ \bar{A}_1A_2\bar{A}_3,\ \bar{A}_1\bar{A}_2A_3\}.$$

Здесь, например, символом $A_1\bar{A}_2\bar{A}_3$ обозначено элементарное событие, соответствующее в реальном опыте перекладыванию из первой урны белого шара, а из двух других — черного. Событию A_1 реального опыта соответствует в математической модели следующее подмножество Ω:

$$A_1 = \{A_1A_2A_3,\ A_1\bar{A}_2A_3,\ A_1A_2\bar{A}_3,\ A_1A_2\bar{A}_3\}.$$

Аналогично определяются события $\tilde{A}_i$, $\tilde{\bar{A}}_i$, соответствующие реальным событиям A_i, $\bar{A}_i$. Ниже мы не будем использовать разные обозначения для реального события и соответствующего ему события модели, т. е. положим $\tilde{A}_i = A_i$. Тогда на введенные формально обозначения для элементарных событий можно смотреть как на произведения соответствующих событий. Если состав шаров в данной урне известен, то мы легко можем задать вероятность события, состоящего в извлечении из этой урны шара определенного цвета. В рассматриваемой задаче состав шаров в урне становится известным, если известно, какой шар в данную урну был переложен. Таким образом, мы можем считать, что заданы вероятности $\mathsf{P}(A_1)$, $\mathsf{P}(\bar{A}_1)$, $\mathsf{P}(A_2 \mid A_1)$, $\mathsf{P}(A_3 \mid A_1\bar{A}_2)$ и т. д. Например,

$$\mathsf{P}(A_1) = \frac{2}{5}, \quad \mathsf{P}(A_2 \mid A_1) = \frac{3}{5}, \quad \mathsf{P}(A_3 \mid A_1A_2) = \frac{4}{5}. \tag{1.1}$$

При определении второй и третьей вероятностей мы использовали то, что во вторую и третью урны был переложен белый шар и их состав стал соответственно: 3 белых, 2 черных; 4 белых, 1 черный. Аналогично можно приписать значения другим условным вероятностям. По заданным условным вероятностям так же, как в § 2 гл. 3 (см. (3.2.5)), мы можем полностью восстановить распределение вероятностей на подмножествах Ω. По формулам (3.2.2) и (1.1) находим

$$\mathsf{P}(A_1A_2A_3) = \mathsf{P}(A_1)\,\mathsf{P}(A_2 \mid A_1)\,\mathsf{P}(A_3 \mid A_1A_2) = \frac{2}{5}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{4}{5}.$$

Аналогично приписываются вероятности другим элементарным событиям. Окончательно получим

$$\begin{aligned}
&\mathsf{P}(A_1A_2A_3) = \frac{24}{125}, \quad \mathsf{P}(\bar{A}_1\bar{A}_2\bar{A}_3) = \frac{18}{125},\\
&\mathsf{P}(\bar{A}_1A_2A_3) = \frac{24}{125}, \quad \mathsf{P}(A_1\bar{A}_2\bar{A}_3) = \frac{8}{125},\\
&\mathsf{P}(A_1\bar{A}_2A_3) = \frac{12}{125}, \quad \mathsf{P}(\bar{A}_1A_2\bar{A}_3) = \frac{6}{125},\\
&\mathsf{P}(A_1A_2\bar{A}_3) = \frac{6}{125}, \quad \mathsf{P}(\bar{A}_1\bar{A}_2A_3) = \frac{27}{125}.
\end{aligned} \tag{1.2}$$

По этим вероятностям однозначно определяется вероятность любого события,

Пусть, например,

$B_l =$ {после перекладываний в первой урне оказалось l белых шаров},

$l = 1, 2, 3$. Тогда

$$B_1 = \{A_1A_2\bar{A}_3,\ A_1\bar{A}_2\bar{A}_3\},$$
$$B_2 = \{A_1A_2A_3,\ \bar{A}_1\bar{A}_2A_3\},$$
$$B_3 = \{A_1A_2A_3,\ A_1\bar{A}_2A_3,\ \bar{A}_1A_2\bar{A}_3,\ \bar{A}_1\bar{A}_2A_3\}$$

и

$$\mathsf{P}(B_1) = \frac{14}{125},\quad \mathsf{P}(B_2) = \frac{60}{125},\quad \mathsf{P}(B_3) = \frac{51}{125}.$$

Дадим определение последовательности испытаний. Пусть множеством элементарных событий является множество

$$\Omega_n = \{(i_1i_2\ldots i_n):\ i_k = 1, 2, \ldots, N;\ k = 1, 2, \ldots, n\}. \tag{1.3}$$

Элементарное событие $\omega = (i_1i_2\ldots i_n)$ интерпретируется как цепочка исходов в n последовательных испытаниях, каждое из которых имеет N несовместных исходов: $1, 2, \ldots, N$. Положим

$$p(\omega) = p(i_1)p(i_2 \mid i_1)\ldots p(i_n \mid i_1\ldots i_{n-1}), \tag{1.4}$$

где $p(i_s \mid i_1\ldots i_{s-1}) \geqslant 0$,

$$\sum_{i_s=1}^{N} p(i_s \mid i_1\ldots i_{s-1}) = 1, \quad s = 1, \ldots, n, \tag{1.5}$$

$$i_k = 1, \ldots, N,\ 1 \leqslant k \leqslant n.$$

Тогда на подмножествах Ω_n однозначно определяется вероятность:

$$\mathsf{P}(A) = \sum_{\omega\in A} p(\omega),\quad A \subset \Omega_n. \tag{1.6}$$

Нужно только проверить (см. § 2 гл. 2), что

$$\sum_{\omega\in\Omega} p(\omega) = 1, \tag{1.7}$$

Для доказательства (1.7) заметим, что

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = \sum_{i_1 \ldots i_n=1}^{N} p(i_1)\, p(i_2 \mid i_1) \ldots p(i_n \mid i_1 \ldots i_{n-1}) =$$

$$= \sum_{i_1 \ldots i_{n-1}=1}^{N} p(i_1) \ldots p(i_{n-1} \mid i_1 \ldots i_{n-2}) \sum_{i_n=1}^{N} p(i_n \mid i_1 \ldots i_{n-1}) =$$

$$= \sum_{i_1, \ldots, i_{n-1}}^{N} p(i_1)\, p(i_2 \mid i_1) \ldots p(i_n \mid i_1 \ldots i_{n-1}),$$

так как $\sum_{i_n=1}^{N} p(i_n \mid i_1 \ldots i_{n-1}) = 1$ согласно (1.5). Далее мы можем выделить сумму по i_{n-1} и вновь воспользоваться (1.5). Повторив этот процесс n раз, получим (1.7). Таким образом, *мы определили вероятностное пространство, являющееся математической моделью последовательности из n испытаний.* Нетрудно проверить, что число $p(i_k \mid i_1 \ldots i_{k-1})$ является условной вероятностью появления в k-м испытании исхода i_k при условии, что до этого была получена цепочка исходов $(i_1 i_2 \ldots i_{k-1})$.

Схему случайного выбора без возвращения, введенную в § 1 гл. 2, естественно определять как последовательность испытаний. Для этого условные вероятности $p(i_s \mid i_1 \ldots i_{s-1})$ нужно задать следующим образом: если известен результат первых $s-1$ испытаний, то при s-м испытании с равными вероятностями может быть получено любое из оставшихся чисел. Модель случайного выбора без возвращения, сформулированная в терминах условных вероятностей, совпадает с классическим определением из § 1 гл. 2.

Решенная в начале параграфа задача является частным случаем общей схемы испытаний с $n = 3$, $N = 2$,

$$p(1) = p(2 \mid 1) = p(1 \mid 2) = p(2 \mid 12) = p(2 \mid 22) = 2/5,$$

$$p(2) = p(1 \mid 1) = p(2 \mid 2) = p(1 \mid 12) = p(1 \mid 22) = 3/5,$$

$$p(1 \mid 11) = p(1 \mid 21) = 4/5, \quad p(2 \mid 11) = p(2 \mid 21) = 1/5,$$

где исходы «1» и «2» соответствуют извлечению белого и черного шара.

В данной задаче оказалось, что вероятности $p(i \mid jk)$ не зависят от j. Это естественно, так как на состав последней урны влияет только цвет шара, переложенного из второй урны, и если этот цвет уже известен, то неважно, что было переложено во вторую урну из первой.

Последовательность испытаний, в которой условные вероятности $p(l_t \mid l_1 \ldots l_{t-1})$ не зависят от $l_1, \ldots, l_{t-2}$,

$$p(l_t \mid l_1 \ldots l_{t-1}) = p^{(t)}_{l_{t-1} l_t},$$

называется *цепью Маркова*. Более подробно такие испытания будут рассмотрены в гл. 8. В случае, когда $p(l_t \mid l_1 \ldots l_{t-1})$ не зависят от $l_1, \ldots, l_{t-1}$, последовательность испытаний называется *последовательностью независимых испытаний*.

§ 2. Последовательность независимых испытаний

По определению, данному в конце § 1, в случае независимых испытаний условные вероятности $p(l \mid l_1 \ldots \ldots l_{t-1})$ не зависят от $l_1, \ldots, l_{t-1}$, но могут зависеть от t. Если зависимость от t есть, то независимые испытания называют *неоднородными*, а в противном случае — *однородными*. Таким образом, *последовательность независимых однородных испытаний определяется равенствами* (1.3), (1.6) *и формулой*

$$p(\omega) = p_{i_1} p_{i_2} \ldots p_{i_n}, \; 1 \leqslant i_k \leqslant N, \; k = 1, \ldots, n, \quad (2.1)$$

где $\sum\limits_{l=1}^{N} p_l = 1, \; p_l \geqslant 0, \; l = 1, 2, \ldots, N$.

Последовательность однородных независимых испытаний является математической моделью серии опытов, повторяющихся в одинаковых условиях. Вероятностную модель, определенную формулами (1.3), (1.6), (2.1), называют также *полиномиальной схемой*. Частный случай полиномиальной схемы с $N = 2$ называют *схемой Бернулли* или *испытаниями Бернулли*. Два исхода каждого испытания схемы Бернулли будем обозначать символами 1 и 0 или называть «успехом» и «неудачей», а соответствующие им вероятности в одном испытании обозначим буквами p и $q = 1 - p$.

Покажем, что любые события, связанные с разными испытаниями полиномиальной схемы, взаимно независимы. Пусть S_t $(t = 1, \ldots, n)$ — подмножества множества исходов отдельного испытания $\{1, 2, \ldots, N\}$. Обозначим $B^{(t)}_{S_t}$ событие, состоящее в том, что исход t-го испытания принадлежит множеству S_t.

Теорема 2.1. *При любых* S_t, $t = 1, \ldots, n$,

$$\mathsf{P}(B^{(1)}_{S_1} B^{(2)}_{S_2} \ldots B^{(n)}_{S_n}) = \mathsf{P}(B^{(1)}_{S_1}) \mathsf{P}(B^{(2)}_{S_2}) \ldots \mathsf{P}(B^{(n)}_{S_n}). \quad (2.2)$$

Доказательство. Так как $\sum_{i=1}^{N} p_i = 1$,

$$B_{S_{(t)}}^{(t)} = \{(i_1 i_2 \ldots i_n): i_t \in S_t\},$$

$$B_{S_1}^{(1)} B_{S_2}^{(2)} \ldots B_{S_n}^{(n)} = \{(i_1 i_2 \ldots i_n): i_1 \in S_1, \ldots, i_n \in S_n\},$$

то из формул (1.5) и (2.1) получим

$$\mathsf{P}(B_{S_1}^{(1)} B_{S_2}^{(2)} \ldots B_{S_n}^{(n)}) = \sum_{i_1 \in S_1} \sum_{i_2 \in S_2} \ldots \sum_{i_n \in S_n} p_{i_1} p_{i_2} \ldots p_{i_n} =$$

$$= \sum_{i_1 \in S_1} p_{i_1} \sum_{i_2 \in S_2} p_{i_2} \ldots \sum_{i_n \in S_n} p_{i_n};$$

$$\mathsf{P}(B_{S_1}^{(1)}) = \sum_{i_1 \in S_1} p_{i_1} \sum_{i_2=1}^{N} p_{i_2} \ldots \sum_{i_n=1}^{N} p_{i_n} = \sum_{i_1 \in S_1} p_{i_1}.$$

Аналогично проверяется, что при любых $B_{S_t}^{(t)}$

$$\mathsf{P}(B_{S_t}^{(t)}) = \sum_{l \in S_t} p_l. \tag{2.3}$$

Из доказанных равенств следует утверждение теоремы.

Положим $S_t = \{l\}$ в формуле (2.3). Тогда в (2.3) сумма сведется к одному слагаемому p_l, которое оказывается вероятностью l-го исхода в t-м испытании. Если в (2.2) положить $S_3 = S_4 = \ldots = S_n = \{1, 2, \ldots, N\}$, то получим равенство $\mathsf{P}(B_{S_1}^{(1)} B_{S_2}^{(2)}) = \mathsf{P}(B_{S_1}^{(1)}) \mathsf{P}(B_{S_2}^{(2)})$, так как $B_{S_3}^{(3)} = \ldots = B_{S_n}^{(n)} = \Omega$ и $B_{S_1}^{(1)} B_{S_2}^{(2)} \ldots B_{S_n}^{(n)} = B_{S_1}^{(1)} B_{S_2}^{(2)}$. Аналогично проверяется, что при любых $1 \leqslant t_1 < t_2 < \ldots < t_k \leqslant n$ имеем

$$\mathsf{P}(B_{S_{t_1}}^{(t_1)} \ldots B_{S_{t_k}}^{(t_k)}) = \mathsf{P}(B_{S_{t_1}}^{(t_1)}) \ldots \mathsf{P}(B_{S_{t_k}}^{(t_k)}). \tag{2.4}$$

Таким образом, мы показали, что при любых $S_1, \ldots, S_n$ события $B_{S_1}^{(1)} \ldots B_{S_n}^{(n)}$ взаимно независимы.

Во многих задачах мы часто каждому элементарному событию ставим в соответствие определенное действительное число, например: величину выигрыша, число исходов данного типа в полиномиальной схеме, число успехов в n испытаниях схемы Бернулли и т. д. Пусть $(\Omega, \mathfrak{A}, \mathsf{P})$ — вероятностное пространство. Назовем случайной величиной действительную функцию от элементарного события: $\xi = \xi(\omega)$, $\omega \in \Omega$. Для дискретных вероятностных пространств случайной величиной мы будем называть произ-

вольную функцию от ω, а в общем случае, рассматриваемом в гл. 5, на функцию $\xi(\omega)$ будут налагаться дополнительные условия.

Для n испытаний схемы Бернулли элементарные события удобно обозначать цепочками длины n, составленными из букв У и Н: $\omega =$ УУН. . .ННУ. Обозначим $\mu_n = \mu_n$ (УУН. . .ННУ) случайную величину, равную числу успехов в первых n испытаниях Бернулли. Так, например, при $n = 4$ имеем

$$\mu_4 = \mu_4 (\text{УУНУ}) = 3, \ \mu_4 = \mu_4 (\text{НННН}) = 0$$

и т. д. Найдем вероятность событий

$$\{\mu_n = m\} = \{(\text{УУН. . . У}). \ \mu_n (\text{УУН. . . У}) = m\}. \quad (2.5)$$

Теорема 2.2. *Если μ_n — число успехов в n испытаниях Бернулли, то*

$$\mathsf{P}(\mu_n = m) = P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m}, \quad (2.6)$$

где $m = 0, 1, 2, \ldots, n$, $q = 1 - p$, p — вероятность успеха в отдельном испытании.

Доказательство. Каждая цепочка исходов, входящая в (2.5), содержит ровно m успехов и $n - m$ неудач. Тогда, воспользовавшись формулой (2.1) с $N = 2$, $p_1 = p$, $p_2 = q$, мы получим, что любая цепочка из множества (2.5) имеет одну и ту же вероятность $p^m q^{n-m}$. Различные цепочки в (2.5) отличаются только расположением успехов и неудач, так как общее число успехов фиксированно. Расположение успехов и неудач однозначно определяется выбором из n мест m мест для успехов. Это можно сделать C_n^m способами. Отсюда и из формулы (2.5) следует утверждение теоремы, так как каждая цепочка в (2.5) имеет вероятность $p^m q^{n-m}$.

Для полиномиальной схемы с произвольным N введем случайные величины ξ_k, равные числам исходов k, $k = 1, 2, \ldots, N$. Покажем, что

$$\mathsf{P}(\xi_1 = m_1, \xi_2 = m_2, \ldots, \xi_N = m_N) = \frac{n!}{m_1! m_2! \ldots m_N!} p_1^{m_1} \ldots p_N^{m_N}, \quad (2.7)$$

где $m_1, m_2, \ldots, m_N$ — неотрицательные целые числа, удовлетворяющие условию $m_1 + m_2 + \ldots + m_N = n$. Для остальных значений m_k левая часть (2.7) равна 0. В каждой цепочке $(l_1 l_2 \ldots l_n)$, удовлетворяющей условию

($\xi_1 = m_1, \xi_2 = m_2, \ldots, \xi_N = m_N$), «1» встречается m_1 раз, «2» — m_2 раз, ..., «N» — m_N раз. Следовательно, вероятность каждой такой цепочки равна $p_1^{m_1} p_2^{m_2} \ldots p_N^{m_N}$. Число цепочек заданного вида можно найти следующим образом: $C_n^{m_1}$ способами можно выбрать из n мест m_1 мест для «1»; из оставшихся $n - m_1$ мест можно выбрать $C_{n-m_1}^{m_2}$ способами места для «2» и т. д. Отсюда общее число цепочек нужного нам вида равно

$$C_n^{m_1} C_{n-m_1}^{m_2} \ldots C_{n-m_1-\ldots-m_{N-1}}^{m_N} = \frac{n!}{m_1! m_2! \ldots m_N!}.$$

Из приведенных рассуждений следует формула (2.7). При $N = 2$ формула (2.7) совпадает с (2.6).

Обозначим $A_1^{(t)}$ событие, состоящее в том, что в t-м испытании полиномиальной схемы появился исход N, и $A_0^{(t)} = \bar{A}_1^{(t)}$. Тогда, полагая сначала $S_t = \{N\}$, а затем $S_t = \{1, 2, \ldots, N-1\}$, по формуле (2.3) найдем

$$\mathsf{P}(A_1^{(t)}) = p_N, \quad \mathsf{P}(A_0^{(t)}) = p_1 + \ldots + p_{N-1} = 1 - p_N.$$

Отсюда и из (2.2) получим

$$\mathsf{P}(A_{\varepsilon_1}^{(1)} A_{\varepsilon_2}^{(2)} \ldots A_{\varepsilon_n}^{(n)}) = p_N^m (1 - p_N)^{n-m}, \quad \varepsilon_t = 0, 1,$$

если $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \ldots + \varepsilon_n = m$. Таким образом, цепочки $A_{\varepsilon_1}^{(1)} A_{\varepsilon_2}^{(2)} \ldots A_{\varepsilon_n}^{(n)}$ можно принять за «элементарные события» в схеме Бернулли с $p_N = p$ и $p_1 + \ldots + p_{N-1} = q$.

При n подбрасываниях игральной кости мы имеем полиномиальную схему с $N = 6$ и $p_1 = p_2 = \ldots = p_6 = 1/6$. Если теперь «укрупнить» элементарные события, например различать в цепочках исходов в каждом испытании только «6» и «не 6», то получим схему Бернулли с $p = 1/6$, $q = 5/6$. Отправляясь от полиномиальной схемы с N исходами, можно при более мелком укрупнении получить новую полиномиальную схему с меньшим числом исходов.

Отметим еще, что полиномиальная схема с $p_1 = p_2 = \ldots = p_N = 1/N$ совпадает со схемой случайного выбора с возвращением, определенной в § 1 гл. 2 на основе классического определения. Таким образом, определенные в § 5 гл. 2 случайные числа можно также рассматривать как реализацию испытаний полиномиальной схемы с равновероятными исходами 0, 1, 2, ..., 9.

§ 3. Предельные теоремы в схеме Бернулли

В приложениях часто приходится вычислять вероятности различных событий, связанных с числом успехов в n испытаниях схемы Бернулли при больших значениях n. В этом случае вычисления по формуле (2.6) становятся затруднительными. Трудности возрастают, когда приходится еще суммировать вероятности (2.6). К суммированию (2.6) сводится вычисление вероятностей событий вида $\{a < \mu_n < b\}$. Действительно,

$$\mathsf{P}(a < \mu_n < b) = \sum_{a<m<b} \mathsf{P}(\mu_n = m) = \sum_{a<m<b} P_n(m). \quad (3.1)$$

Затруднения при вычислениях возникают также при малых значениях p или q.

Иногда при больших n удается заменить формулу (2.6) какой-либо приближенной асимптотической формулой. Приведем три предельные теоремы, содержащие асимптотические формулы для вероятностей (2.6) и (3.1) при $n \to \infty$.

Теорема 3.1 (теорема Пуассона). *Если $n \to \infty$ и $p \to 0$ так, что $np \to \lambda$, $0 < \lambda < \infty$, то*

$$\mathsf{P}(\mu_n = m) = C_n^m p^m q^{n-m} \to p_m(\lambda) = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}$$

при любом постоянном m, $m = 0, 1, 2, \ldots$

Доказательство. Положив $np = \lambda_n$, представим вероятность $\mathsf{P}(\mu_n = m)$ в виде

$$\mathsf{P}(\mu_n = m) = \frac{n(n-1)\ldots(n-m+1)}{m!}\left(\frac{\lambda_n}{n}\right)^m\left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-m} =$$
$$= \frac{\lambda_n^m}{m!}\left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^n\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right)\ldots$$
$$\ldots\left(1 - \frac{m-1}{n}\right)\left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{-m}.$$

Отсюда при $n \to \infty$ получим утверждение теоремы.

Таким образом, при больших n и малых p мы можем воспользоваться приближенной формулой

$$\mathsf{P}(\mu_n = m) \approx \frac{\lambda_n^m}{m!} e^{-\lambda_n}, \quad \lambda_n = np. \quad (3.2)$$

Известно (см. [2], гл. 5, § 4, теорема 8, стр. 116), что при любом множестве $B \subset \{0, 1, 2, \ldots\}$

$$\left| \mathsf{P}(\mu_n \in B) - \sum_{m \in B} p_m(np) \right| \leqslant np^2.$$

Приведенное неравенство верно для любых множеств B. При использовании приближенной формулы для индивидуальных вероятностей ошибки могут быть значительно меньше. Для сравнения точных и приближенных значений приведем следующую табличку:

m	0	1	2	3	4	5
$p_m(np)$	0,1353	0,2707	0,2707	0,1805	0,0902	0,0361
$\mathsf{P}\{\mu_{10} = m\}$	0,1074	0,2684	0,3020	0,2013	0,0880	0,0264
$\mathsf{P}\{\mu_{100} = m\}$	0,1326	0,2707	0,2734	0,1823	0,0902	0,0353

При $n = 10$ вероятности $\mathsf{P}\{\mu_{10} = m\}$ вычислены для $p = 1/5$ $(np^2 = 0{,}4)$, а при $n = 100$ — для $p = 1/50$ $(np^2 = 0{,}04)$.

Если мало значение q, то пуассоновским приближением можно воспользоваться для числа неудач. В случае, когда оба параметра p и q заметно отличны от 0, используются теоремы Муавра — Лапласа (локальная и интегральная).

Введем функции $\varphi(x)$ и $\Phi(x)$ следующими равенствами:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad \Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \varphi(u)\, du.$$

Теорема 3.2 (локальная теорема Муавра — Лапласа). *Если $n \to \infty$, p $(0 < p < 1)$ постоянно, величина $x_m = (m - np)/\sqrt{npq}$ ограничена равномерно по m и n $(-\infty < a \leqslant x_m \leqslant b < +\infty)$, то*

$$\mathsf{P}(\mu_n = m) = \varphi(x_m)\,(1 + \alpha_n(m)) / \sqrt{npq},$$

где $|\alpha_n| < C/\sqrt{n}$ при $x_m \in [a, b]$, $C > 0$ — постоянная.

Доказательство. Коэффициент C_n^m в (2.6) запишем в виде

$$C_n^m = \frac{n!}{m!\,(n-m)!}, \tag{3.3}$$

Так как

$$m = np + x_m\sqrt{npq}, \quad n - m = nq - x_m\sqrt{npq},$$

то, воспользовавшись формулой Стирлинга

$$\ln n! = \ln\sqrt{2\pi n} + n\ln n - n + O\left(\frac{1}{n}\right), \tag{3.4}$$

получим

$$\begin{aligned}\ln m! = \ln\sqrt{2\pi m} + (np + x_m\sqrt{npq})\ln(np + x_m\sqrt{npq}) - \\ - np - x_m\sqrt{npq} + O\left(\frac{1}{n}\right),\\ \ln(n-m)! = \ln\sqrt{2\pi(n-m)} + \\ + (nq - x_m\sqrt{npq})\ln(nq - x_m\sqrt{npq}) - \\ - nq + x_m\sqrt{npq} + O\left(\frac{1}{n}\right).\end{aligned} \tag{3,5}$$

Логарифмы в (3.5) при помощи формулы $\ln(1+x) = x - x^2/2 + O(x^3)$ запишем в виде

$$\begin{aligned}\ln(np + x_m\sqrt{npq}) = \ln np + \ln\left(1 + x_m\sqrt{\frac{q}{np}}\right) = \\ = \ln np + x_m\sqrt{\frac{q}{np}} - \frac{x_m^2}{2}\frac{q}{np} + O\left(\frac{q^3}{n\sqrt{n}\,p^2}\right),\\ \ln(nq - x_m\sqrt{npq}) = \\ = \ln nq - x_m\sqrt{\frac{p}{nq}} - \frac{x_m^2}{2}\frac{p}{nq} + O\left(\frac{p^3}{n\sqrt{n}\,q^2}\right).\end{aligned} \tag{3.6}$$

Утверждение теоремы следует из (2.6), (3.3) — (3.6).

При качественной оценке условий применимости приближенной формулы

$$\mathsf{P}(\mu_n = m) \approx \varphi(x_m)/\sqrt{npq} \tag{3,7}$$

нужно оценить величину остаточных членов в (3.6). При $n \to \infty$ сумма остаточных членов стремится к 0 при любых фиксированных p и q, $0 < p < 1$. Однако при конечных значениях n сумма остаточных членов может быть очень большой, если p или q малы. Хорошие приближения формула (3.7) дает при $p = q = 1/2$. Если в этом случае провести более точную оценку остаточного члена, то в формулировке теоремы можно заменить $|\alpha_n| < C/\sqrt{n}$ на $|\alpha_n| < C/n$. Формулу (3.7) часто используют при $n > 100$ и $npq > 20$. Указания о границах применимости формул

(3.2) и (3.7) являются очень приближенными и носят скорее качественный характер; к ним следует относиться с осторожностью.

Отметим еще, что в условиях теоремы 3.2 из того, что $n \to \infty$, следует стремление к бесконечности m. Значение m не должно отклоняться от np очень сильно; например, для $\mathsf{P}(\mu_n = 0)$ локальная теорема дает плохое приближение.

Теорема 3.3 (интегральная теорема Муавра—Лапласа). *Если p, $0 < p < 1$, постоянно, то при $n \to \infty$*

$$\mathsf{P}\left(a \leqslant \frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} \leqslant b\right) - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2}} dx \to 0$$

равномерно по a, b, $-\infty \leqslant a \leqslant b \leqslant +\infty$.

Доказательство. Докажем теорему сначала при фиксированных a, b, $-\infty < a \leqslant b < +\infty$. Очевидно, что вероятность события $\left(a \leqslant \frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} \leqslant b\right)$ можно представить в виде

$$\mathsf{P}\left(a \leqslant \frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} \leqslant b\right) = P_n(a, b) = \sum_{a \leqslant x_m \leqslant b} \mathsf{P}(\mu_n = m), \quad (3.8)$$

где $x_m = \frac{m - np}{\sqrt{npq}}$ и суммирование распространяется на значения m, для которых $x_m \in [a, b]$. Применяя к слагаемым (3.8) локальную теорему, получим

$$P_n(a, b) = S_n + T_n, \quad (3.9)$$

где

$$S_n = \sum_{x_m \in [a, b]} \varphi(x_m) \frac{1}{\sqrt{npq}},$$

$$T_n = \sum_{x_m \in [a, b]} \alpha_n(m) \varphi(x_m) \frac{1}{\sqrt{npq}},$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Так как

$$\Delta x_m = x_{m+1} - x_m = \frac{m + 1 - np}{\sqrt{npq}} - \frac{m - np}{\sqrt{npq}} = \frac{1}{\sqrt{npq}},$$

то S_n можно записать в виде суммы

$$S_n = \sum_{x_m \in [a, b]} \varphi(x_m) \Delta x_m,$$

которая отличается не более чем двумя слагаемыми от подходящим образом выбранной интегральной суммы, соответствующей интегралу $\int_a^b \varphi(x) dx$. Следовательно,

$$\lim_{n \to \infty} S_n = \int_a^b \varphi(x)\, dx. \tag{3.10}$$

Используя оценку для $\alpha_n(m)$ из локальной теоремы, получим

$$|T_n| \leqslant \sum_{x_m \in [a, b]} \varphi(x_m) \Delta x_m |\alpha_n(m)| \leqslant \frac{C}{\sqrt{n}} S_n.$$

Таким образом, при $n \to \infty$

$$T_n \to 0. \tag{3.11}$$

Утверждение теоремы для постоянных a, b следует из формул (3.8)—(3.11).

Из доказанного и из теоремы 2.4 гл. 7 следует равномерная сходимость. Приближенная формула

$$\mathsf{P}\left(a \leqslant \frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} \leqslant b\right) \approx \int_a^b \varphi(x)\, dx = \Phi(b) - \Phi(a) \tag{3.12}$$

используется в тех случаях, когда возможно использование (3.7). Численное значение интеграла можно найти, если воспользоваться таблицей 2 для функции

$$\Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{u^2}{2}}\, du. \tag{3.13}$$

При небольших значениях npq приближенную формулу (3.12) нужно заменить следующей формулой (см. [18], гл. 7, § 2, стр. 189):

$$\mathsf{P}\left(a \leqslant \frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} \leqslant b\right) \approx \Phi\left(b + \frac{1}{2\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(a - \frac{1}{2\sqrt{npq}}\right). \tag{3.14}$$

Приведем таблички точных и приближенных значений вероятностей событий $\{m_1 \leqslant \mu_n \leqslant m_2\}$. Положим

$$P(m_1, m_2) = P\{m_1 \leqslant \mu_n \leqslant m_2\} = P\left\{x_1 \leqslant \frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} \leqslant x_2\right\},$$

$$P_0(m_1, m_2) = \Phi(x_2) - \Phi(x_1),$$

$$P_1(m_1, m_2) = \Phi\left(x_2 + \frac{h}{2}\right) - \Phi\left(x_1 - \frac{h}{2}\right),$$

где $h = 1/\sqrt{npq}$, $x_1 = (m_1 - np)h$, $x_2 = (m_2 - np)h$. Используя таблицу 2 для $\Phi_0(x)$ и формулу (2.6), получим:

а) $n = 10$

p	m_1, m_2	0; 2	3; 5	6; 8	9; 10
0,2	$P(m_1, m_2)$	0,6778	0,3158	0,0064	0,0000
	$P_0(m_1, m_2)$	0,4429	0,2059	0,0007	0,0000
	$P_1(m_1, m_2)$	0,6316	0,3455	0,0029	0,0000
0,5	$P(m_1, m_2)$	0,0547	0,5684	0,3662	0,0107
	$P_0(m_1, m_2)$	0,0277	0,3980	0,2356	0,0057
	$P_1(m_1, m_2)$	0,0558	0,5696	0,3651	0,0133

б) $n = 100$, $p = 0,2$

m_1, m_2	0; 9	10; 15	16; 20	21; 25	26; 30	31; 40
$P(m_1, m_2)$	0,0023	0,1262	0,4310	0,3531	0,0814	0,0061
$P_0(m_1, m_2)$	0,0030	0,0994	0,3413	0,2957	0,0606	0,0030
$P_1(m_1, m_2)$	0,0020	0,1250	0,4223	0,3480	0,0795	0,0043

в) $n = 100$, $p = 0,5$

m_1, m_2	30; 35	36; 40	41; 45	46; 50
$P(m_1, m_2)$	0,0017	0,0267	0,1557	0,3557
$P_0(m_1, m_2)$	0,0013	0,0202	0,1227	0,2881
$P_1(m_1, m_2)$	0,0018	0,0269	0,1563	0,3558

Формула (3.12) позволяет оценить близость частоты и вероятности. Пусть p — вероятность успеха в схеме Бернулли и μ_n — общее число успехов. Частотой успеха называют отношение μ_n/n. Оценим вероятность события $\left(\left|\frac{\mu_n}{n}-p\right|<\Delta\right)$. Если n достаточно велико, то можно воспользоваться формулой (3.12). Тогда

$$\mathsf{P}\left(\left|\frac{\mu_n}{n}-p\right|<\Delta\right)=\mathsf{P}\left(-\Delta\sqrt{\frac{n}{pq}}<\frac{\mu_n-np}{\sqrt{npq}}<\Delta\sqrt{\frac{n}{pq}}\right)\approx$$

$$\approx\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\Delta\sqrt{\frac{n}{pq}}}^{\Delta\sqrt{\frac{n}{pq}}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=2\Phi_0\left(\Delta\sqrt{\frac{n}{pq}}\right),\qquad(3.15)$$

так как функция $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$ четная. Значение $\Phi_0\left(\Delta\sqrt{\frac{n}{pq}}\right)$ находится по таблице в конце книги.

Часто возникает обратная задача: сколько нужно провести испытаний, чтобы частота μ_n/n отличалась от вероятности p не больше чем на Δ с вероятностью $1-2\alpha$ (α мало)? Такого типа задачи возникают при использовании метода Монте-Карло (метод статистических испытаний). Идея метода заключается в моделировании случайного процесса или последовательности испытаний, вероятностные характеристики которых просто связаны с подлежащими вычислению величинами. Если много раз бросать иглу, как описано в задаче Бюффона (см. § 3 гл. 2), то частота μ_n/n будет мало отличаться от вероятности p пересечения иглой какой-либо линии. Зная величину отклонения μ_n/n от p, можно оценить ошибку в определении числа π. В таких задачах естественно считать p неизвестным. Тогда, чтобы подобрать наименьшее n, при котором вероятность отклонения будет равна $1-2\alpha$, нужно, согласно (3.14), решить уравнение

$$2\Phi_0\left(\Delta\sqrt{\frac{n}{pq}}\right)=1-2\alpha.$$

Решение будет зависеть от неизвестного p. От этой зависимости можно избавиться, если потребовать, чтобы

$$\mathsf{P}\left(\left|\frac{\mu_n}{n}-p\right|<\Delta\right)\geqslant 1-2\alpha.$$

Тогда из (3.15), используя неравенство $pq \leqslant 1/4$, получим

$$\mathsf{P}\left(\left|\frac{\mu_n}{n}-p\right|<\Delta\right)\approx 2\Phi_0\left(\Delta\sqrt{\frac{n}{pq}}\right)\geqslant 2\Phi_0(2\Delta\sqrt{n})=1-2\alpha$$

и для определения n будем иметь уравнение $\Phi_0(2\Delta\sqrt{n}) = (1-2\alpha)/2$. По таблице 3 можно найти u_α, для которых $\Phi_0(u_\alpha) = (1-2\alpha)/2$. Тогда $2\Delta\sqrt{n} = u_\alpha$ и $n \geqslant u_\alpha^2/4\Delta^2$. Довольно часто используются значения 2α, равные 0,05 и 0,01. Для этих значений соответствующие u_α равны 1,960 и 2,576.

В задаче с иглой вовсе не обязательно проводить реальные подбрасывания иглы. Можно этот процесс моделировать; например, используя случайные или псевдослучайные числа, получить на ЭВМ последовательность величин (φ_k, x_k), $k = 1, 2, \ldots, n$ (см. § 3 гл. 2), задающих положение иглы, и вычислить частоту пересечений.

§ 4. Бесконечные последовательности независимых испытаний

Во многих интересных задачах приходится рассматривать бесконечные последовательности испытаний. Ограничимся рассмотрением последовательности испытаний Бернулли. Успехи и неудачи мы будем обозначать 1 и 0 соответственно. Положим

$$\Omega = \{(i_1 i_2 \ldots i_n \ldots): i_k \in \{0; 1\}, k = 1, 2, \ldots\}. \tag{4.1}$$

Обозначим $\mathfrak{A}$ минимальную σ-алгебру событий, порождаемую событиями вида

$$A_{\varepsilon_1\ldots\varepsilon_n}^{t_1\ldots t_n} = \{(i_1 i_2 \ldots i_n \ldots): i_{t_1} = \varepsilon_1, \ldots, i_{t_n} = \varepsilon_n\}. \tag{4.2}$$

В случае независимых испытаний

$$\mathsf{P}\left(A_{\varepsilon_1\ldots\varepsilon_n}^{t_1\ldots t_n}\right) = p_{\varepsilon_1} p_{\varepsilon_2} \cdots p_{\varepsilon_n}, \tag{4.3}$$

где p_0, p_1 — вероятности исходов 0 и 1 в отдельном испытании ($p_0, p_1 \geqslant 0$, $p_0 + p_1 = 1$). Отметим без доказательства *), что равенства (4.3) однозначно определяют вероятность на рассматриваемой σ-алгебре $\mathfrak{A}$, порожденной множествами (4.2). Таким образом, утверждается лишь существование вероятности; явной формулы,

---

*) Построение вероятностных пространств для простейших схем было проведено в гл. 2. Для бесконечных последовательностей соответствующие построения являются более сложными (см. А. Н. Колмогоров [8]).

подобной формулам гл. 2, для вычисления вероятности произвольного события в рассматриваемом случае нет. Вероятности событий A_n, наступление которых определяется не более чем за n испытаний ($n = 1, 2, 3, \ldots$), можно вычислять по формуле (4.3). Вероятности событий, которые можно представить через монотонные последовательности событий A_n, вычисляются по формуле (3.11).

Рассмотрим задачу о случайном блуждании, связанную с бесконечными последовательностями испытаний. Пусть по целым точкам отрезка $[0, n]$ движется частица. Обозначим ξ_t ее координату в момент времени t ($t = 0, 1, 2, \ldots$). Движением частицы управляет бесконечная последовательность независимых испытаний с двумя исходами 1 и -1. Положим

$$\xi_{t+1} = \begin{cases} \xi_t + 1, \text{ если в } t\text{-м испытании появилась } 1 & \text{и } \xi_t < n; \\ \xi_t - 1, \text{ если в } t\text{-м испытании появилась } -1 & \text{и } \xi_t > 0. \end{cases}$$

Если $\xi_t = 0$ или $\xi_t = n$ при некотором t, то частица навсегда остается в этих точках. Будем предполагать, что $\xi_0 = k$.

Обозначим p и q вероятности исходов 1 и -1 соответственно.

Пусть A — событие, состоящее в том, что частица когда-нибудь попадет в точку n. Нас будет интересовать вероятность $\pi_{kn} = \mathsf{P}(A)$.

Сформулированную задачу можно интерпретировать как задачу о разорении игрока. Пусть в начале игры 1-й игрок имеет k рублей, а второй игрок — $n - k$ рублей. Если при бросании монеты (или кости) выпал герб (или «6»), то первый игрок получает 1 рубль (это соответствует движению частицы вправо), а в противном случае отдает 1 рубль (движение частицы влево). Поглощению частицы на правом конце соответствует выигрыш первого игрока.

Положим $\pi_{kn}(t) = \mathsf{P}(\xi_t = n)$. Для рассматриваемого блуждания довольно очевидно, что условная вероятность события $\{\xi_{t+1} = n\}$ при условии, что первым переходом частицы был переход из k в $k + 1$, равна безусловной вероятности события $\{\xi_t = n\}$ в схеме блуждания, начинающейся из точки $k + 1$, т. е.

$$\mathsf{P}(\xi_{t+1} = n \mid \xi_1 = k + 1) = \pi_{k+1,n}(t), \tag{4.4}$$

и, аналогично,

$$\mathsf{P}(\xi_{t+1} = n \mid \xi_1 = k - 1) = \pi_{k-1,n}(t). \tag{4.5}$$

Докажем, например, равенство (4.4). Обозначим $B(\varepsilon_1\varepsilon_2 \ldots \varepsilon_t)$ событие, состоящее в том, что $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_t$ являются исходами первых t испытаний ($\varepsilon_s = -1; 1, s = 1, \ldots, t$). Положим $p(\varepsilon_s) = p$, если $\varepsilon_s = 1$, $p(\varepsilon_s) = q$, если $\varepsilon_s = -1$. Пусть частица начинает блуждание из точки k. Обозначим $C(l, v)$ множество последовательностей $u_1, u_2, \ldots, u_v$, удовлетворяющих условиям: 1) $u_i = -1$ или $u_i = 1$ ($i = 1, \ldots, v$); 2) существует s, $1 \leqslant s \leqslant v$, такое, что $l + u_1 + \ldots + u_s = n$ и $0 < l + u_1 + \ldots + u_{s1} < n$ ($1 \leqslant s_1 < s$).

В момент времени t частица окажется в точке n, если $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_t) \in C(k, t)$. Отметим еще, что $\mathsf{P}(B(\varepsilon_1 \ldots \varepsilon_t)) = \prod_{s=1}^{t} p(\varepsilon_s)$.

Используя сделанные замечания, для частицы, начинающей

блуждания из точки k, получим

$$\mathsf{P}\{(\xi_{t+1}=n)\cap(\xi_1=k+1)\}=\sum{}^{*}\mathsf{P}(B(\varepsilon_2\ldots\varepsilon_{t+1}))=p\sum{}^{*}\prod_{s=2}^{t+1}p(\varepsilon_s),$$

$$\mathsf{P}\{\xi_1=k+1\}=\mathsf{P}\{B(1)\}=p, \tag{4.6}$$

$$\mathsf{P}\{\xi_{t+1}=n\mid\xi_1=k+1\}=\sum{}^{*}\prod_{s=2}^{t+1}p(\varepsilon_s).$$

Здесь символом Σ^* обозначено суммирование по всем цепочкам $(\varepsilon_2,\ldots,\varepsilon_{t+1})\in C(k+1,t)$. Если частица начинает блуждание из $k+1$, то

$$\pi_{k+1,n}(t)=\mathsf{P}\{\xi_t=n\}=\sum{}^{**}\prod_{s=1}^{t}p(\varepsilon_s), \tag{4.7}$$

где символом Σ^{**} обозначено суммирование по всем $(\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_t)\in C(k+1,t)$. Очевидно, что правые части (4.6) и (4.7) совпадают. Равенство (4.4) доказано.

По формуле полной вероятности

$$\mathsf{P}(\xi_{t+1}=n)=\mathsf{P}(\xi_1=k+1)\,\mathsf{P}(\xi_{t+1}=n\mid\xi_1=k+1)+$$
$$+\mathsf{P}(\xi_1=k-1)\,\mathsf{P}(\xi_{t+1}=n\mid\xi_1=k-1). \tag{4.8}$$

Так как $\xi_0=k$, то $\mathsf{P}(\xi_1=k+1)=p$, $\mathsf{P}(\xi_1=k-1)=q$. Используя эти равенства и равенства (4.4), (4.5), запишем (4.8) в виде

$$\pi_{kn}(t+1)=p\pi_{k+1,n}(t)+q\pi_{k+1,n}(t),\quad k=1,2,\ldots,n-1. \tag{4.9}$$

Заметим, что

$$(\xi_1=n)\subset(\xi_2=n)\subset\ldots\subset(\xi_t=n)\subset(\xi_{t+1}=n)\subset\ldots,$$

и $A=\bigcup_{t=1}^{\infty}(\xi_t=n)$. Таким образом, по формуле (1.3.11)

$$\pi_{kn}=\mathsf{P}(A)=\lim_{t\to\infty}\mathsf{P}(\xi_t=n)=\lim_{t\to\infty}\pi_{kn}(t).$$

Переходя к пределу при $t\to\infty$ в (4.9), получим

$$\pi_{kn}=p\pi_{k+1,n}+q\pi_{k-1,n},\quad k=1,2,\ldots,n-1.$$

Так как π_{kn} — вероятность поглощения на правом конце в процессе, начавшемся из точки k, то $\pi_{0n}=0$, $\pi_{nn}=1$. Таким образом, вероятность π_{kn}, рассматриваемая как функция от k, является решением линейного однородного уравнения в конечных разностях с постоянными коэффициентами

$$pf_{k+1}-f_k+qf_{k-1}=0, \tag{4.10}$$

удовлетворяющим граничным условиям $f_0=0$, $f_1=1$. Теория таких уравнений (см. А. О. Гельфонд [3]) во многом аналогична теории линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.

Пусть сначала $p\neq q$. Подставив $f_k=\lambda^k$ в уравнение (4.10), получим $p\lambda^{k+1}-\lambda^k+q\lambda^{k-1}=0$ или $p\lambda^2-\lambda+q=0$. Корнями

этого уравнения являются $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = q/p$. Следовательно, функции λ_1^k и λ_2^k удовлетворяют (4.10). Линейная комбинация

$$f_k = C_1\lambda_1^k + C_2\lambda_2^k \tag{4.11}$$

при любых C_1, C_2 тоже является решением. Используя условия $f_0 = 0$ и $f_1 = 1$, из (4.11) при $k = 0$ и $k = n$ получим

$$C_1 + C_2 = 0, \quad C_1 + (q/p)^n C_2 = 1.$$

Отсюда и из (4.11) находим

$$\pi_{kn} = (1 - (q/p)^k)/(1 - (q/p)^n). \tag{4.12}$$

Вероятности поглощения на левом конце π_{k0} тоже удовлетворяют (4.10), но из общего решения (4.11) нужно выделить решение f_k с $f_0 = 1$ и $f_n = 0$. Определяя из этих условий C_1 и C_2, получим

$$\pi_{k0} = ((q/p)^k - (q/p)^n/\ (1 - (q/p)^n).$$

Так как $\pi_{kn} + \pi_{k0} = 1$, то блуждание закончится с вероятностью 1.

Пусть теперь $p = q = 1/2$. В этом случае $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ и решение (4.10) нужно искать в виде

$$f_k = C_1 + kC_2.$$

Используя граничные условия, получим

$$\pi_{kn} = \frac{k}{n}, \quad \pi_{k0} = 1 - \frac{k}{n}. \tag{4.13}$$

В схеме блуждания по целым точкам прямой с поглощением только в нуле (в n поглощение не происходит) вероятность попасть когда-нибудь в n равна вероятности π_{kn}, вычисленной для схемы с поглощением в нуле и в n. Вероятность того, что частица побывает во всех точках правее k, равна

$$\pi_k = \lim_{n\to\infty} \pi_{kn} = \begin{cases} 0, & \text{если } q \geqslant p, \\ 1 - (q/p)^k, & \text{если } q < p. \end{cases}$$

Этот результат не противоречит интуитивным представлениям. Если движение вправо более вероятно, чем влево, то с положительной вероятностью частица может уйти вправо; в противном случае с вероятностью 1 колебания ограничены и происходит поглощение в нуле.

Задачи к главе 4

1. Два игрока поочередно извлекают шары (без возвращения) из урны, содержащей 2 белых и 4 черных шара. Выигрывает тот, кто первым вынет белый шар. Найти вероятность выигрыша участника, начавшего игру.

2. Два игрока поочередно извлекают шары (без возвращения) из урны, содержащей 2 белых шара, 4 черных и 1 красный. Выигрывает тот, кто первым вынет белый шар. Если появляется красный шар, то объявляется ничья. Пусть A_1 = {выиграет игрок, начавший игру}, A_2 = {выиграет второй участник}, B = {игра закончится вничью}. Найти $\mathsf{P}(A_1)$, $\mathsf{P}(A_2)$, $\mathsf{P}(B)$.

3. Из урны, содержащей M белых и $N - M$ черных шаров, по одному без возвращения извлекают все шары. Найти вероятности событий:

$$A_k = \{k\text{-й шар белый}\},$$

$$B_{k,l} = \{k\text{-й и } l\text{-й шары белые}\},$$

$$C_{k,l} = \{k\text{-й шар черный, а } l\text{-й — белый}\}.$$

Указание. Пусть $A_0^{(i)}$ $(A_1^{(i)})$ — событие, состоящее в том, что 1-й шар черный (белый). Из равновероятности элементарных событий $A_{\varepsilon_1}^{(1)} A_{\varepsilon_2}^{(2)} \ldots A_{\varepsilon_N}^{(N)}$ $(\varepsilon_1 + \ldots + \varepsilon_N = M, \varepsilon_i = 0, 1)$ следует, что $\mathsf{P}(A_k) = \mathsf{P}(A_1)$, $\mathsf{P}(B_{k,l}) = \mathsf{P}(B_{1,2})$, $\mathsf{P}(C_{k,l}) = \mathsf{P}(C_{1,2})$. Воспользоваться равенствами $B_{1,2} = A_1^{(1)} A_1^{(2)}$, $C_{1,2} = A_0^{(1)} A_1^{(2)}$ и определением случайного выбора в терминах условных вероятностей (см. § 1).

4. Проведено 10 независимых испытаний, каждое из которых заключается в одновременном подбрасывании трех игральных костей. Найти вероятность того, что в четырех испытаниях появятся в точности по две «6».

5. При передаче сообщения вероятность искажения одного знака равна 1/100. В предположении независимости искажения знаков найти вероятность того, что сообщение из 5 знаков: а) не будет искажено; б) содержит ровно одно искажение; в) содержит хотя бы два искажения.

6. Сколько нужно взять случайных чисел, чтобы число «6» появилось хотя бы один раз с вероятностью, не меньшей а) 0,7; б) 0,9?

7. В некоторой лотерее вероятность выигрыша на один билет равна 1/5. Предполагая, что выигрыши на различные билеты независимы, определить число билетов n, которое нужно купить, чтобы вероятность $Q(n)$ получения хотя бы одного выигрыша была не меньше а) 0,65; б) 0,9; в) 0,99.

Найти также $Q(n)$ в этих случаях.

8. Среди $5M$ билетов M выигрышных. Найти вероятность $Q(n)$ того, что среди n купленных билетов есть хотя бы один выигрышный. Вычислить $Q(n)$ при 1) $M = 3$; 2) $M = 10$ для n, определенных в задаче 7 в случаях а), б), в).

9. Найти вероятность того, что в n испытаниях схемы Бернулли с вероятностью успеха p появятся $m + l$ успехов, причем l успехов появятся в l последних испытаниях.

10. Двое бросают монету по n раз. Найти вероятность того, что у них выпадет одинаковое число гербов.

11. Из множества $S = \{1, 2, \ldots, n\}$ выбирается подмножество $\mathscr{A}_1$ так, что каждый элемент из S независимо от остальных с вероятностью p включается в множество $\mathscr{A}_1$ и с вероятностью $q = 1 - p$ не включается. Аналогичным образом независимо от $\mathscr{A}_1$ выбирается подмножество $\mathscr{A}_2$. Найти вероятности событий: а) $\mathscr{A}_1 \cap \mathscr{A}_2 = \varnothing$; б) множество $\mathscr{A}_1 \cap \mathscr{A}_2$ состоит из k $(k = 0, 1, 2, \ldots, n)$ элементов (т. е. $|\mathscr{A}_1 \cap \mathscr{A}_2| = k$); в) $|\mathscr{A}_1| > |\mathscr{A}_2|$ при $p = q = 1/2$.

Указание. в) Найти $\mathsf{P}\{|\mathscr{A}_1| = |\mathscr{A}_2|\}$.

12. На отрезок [0, 10] наудачу брошено 5 точек. Найти вероятность того, что две точки попадут в [0, 2], одна — в [2, 3], две — в [3, 10].

13. В круг вписан квадрат. Какова вероятность того, что из 10 точек, брошенных наудачу в круг, четыре попадут в квадрат, три — в один сегмент и по одной — в оставшиеся три сегмента?

14. Пусть ξ_k — число появлений исхода k в n испытаниях полиномиальной схемы. Найти: 1) $\mathsf{P}(\xi_1 = m_1)$; 2) $\mathsf{P}(\xi_2 = m_2, \ldots, \xi_N = m_N \mid \xi_1 = m_1)$, если p_k, $k = 1, \ldots, N$,— вероятность появления исхода k в одном испытании.

Указание. 1) Просуммировать (2.7) или использовать взаимную независимость событий $B_{\varepsilon_1}^{(1)}, B_{\varepsilon_2}^{(2)}, \ldots, B_{\varepsilon_n}^{(n)}$, где $\varepsilon_i = 0, 1$,

$$B_1^{(l)} = \{\text{в } l\text{-м испытании появился исход } 1\},$$

$$B_0^{(l)} = \{\text{в } l\text{-м испытании исход } 1 \text{ не появился}\},$$

2) Использовать 1) и формулу (2.7).

15. Из множества $S = \{1, 2, \ldots, n\}$ выбираются два подмножества $\mathscr{A}_1$ и $\mathscr{A}_2$ так, что каждый элемент из S независимо от остальных с вероятностью p_1 включается только в $\mathscr{A}_1$, с вероятностью p_2 — в оба подмножества, с вероятностью p_3 — только в $\mathscr{A}_2$ и с вероятностью $p_4 = 1 - p_1 - p_2 - p_3$ не включается ни в одно из подмножеств. Найти вероятности событий: а) $\mathscr{A}_1 \cap \mathscr{A}_2 = \varnothing$; б) $|\mathscr{A}_1 \cap \mathscr{A}_2| = k$; в) $|\mathscr{A}_1| = |\mathscr{A}_2| = 1$.

16. В таблице случайных чисел цифры сгруппировали по две. Найти приближенное значение вероятности того, что среди 200 пар пара 01 встретится не менее трех раз.

17. Брошено 6 правильных игральных костей. Какова вероятность выпадения: 1) хотя бы одной; 2) ровно одной; 3) ровно двух единиц? Найти точные значения и сравнить их со значениями, вычисленными по формуле Пуассона.

18. Сколько изюма должна в среднем содержать булочка, чтобы вероятность иметь хотя бы одну изюмину в булочке была не менее 0,99?

19. Вероятность попадания в цель при каждом выстреле равна 0,001. Найти вероятность попадания в цель двумя и более выстрелами при залпе в 5000 выстрелов.

20. Найти приближенное выражение того, что число выпадений «1» при 12 000 бросаний игральной кости заключено между 1900 и 2150.

21. В поселке A 2500 жителей. Каждый из них примерно 6 раз в месяц ездит на поезде в город B, выбирая дни поездок по случайным мотивам независимо от остальных жителей. Какой наименьшей вместительностью должен обладать поезд, чтобы он переполнялся в среднем не чаще одного раза в 100 дней? (Поезд идет раз в сутки.)

22. Из таблицы случайных чисел отбирают числа, делящиеся на 4, до тех пор, пока не наберется 588. Найти приближенное значение вероятности того, что потребуется таблица, содержащая не меньше 2100 чисел.

Указание. Пусть ν — число чисел в требуемой таблице; μ_n — число чисел, делящихся на 4, среди n чисел таблицы ($n = 2100$). Использовать равенство $\mathsf{P}(\nu \geqslant n) = \mathsf{P}(\mu_n \leqslant 588)$.

23. Рыбак забросил спиннинг 100 раз. Какова вероятность того, что он поймал хотя бы одну рыбу, если одна рыба приходится в среднем на 200 забрасываний?

24. Две монеты бросают до тех пор, пока не выпадет герб хотя бы на одной из них. Найти вероятность того, что будет проведено n бросаний ($n = 1, 2, \ldots$).

25. Монету бросают до тех пор, пока два раза подряд она не выпадет одной и той же стороной. Найти вероятности событий: 1) опыт закончится не более чем за 4 бросания; 2) опыт закончится за четное число бросаний.

26. Две игральные кости бросаются до тех пор, пока впервые на двух костях не выпадет сумма очков, меньшая шести. Какова вероятность того, что при последнем бросании сумма очков не меньше трех?

27. Используя табл. 7, выписать реализацию бросаний симметричной монеты. Длину реализации n подобрать так, чтобы частота выпадений герба отличалась от 1/2 не более чем на $\Delta = 0{,}1$ с вероятностью, примерно равной 0,9. По реализации вычислить частоту выпадений герба.

28. Используя табл. 7, выписать N реализаций блуждания частицы (см. § 4) по целым точкам отрезка $[0, n]$ до ее поглощения в 0 или в n. Величины N, n, k — начальное положение частицы, p — вероятность перехода вправо, $q = 1 - p$ выбрать равными:

а) $N = 10,\ n = 6,\ p = 1/6,\ k = 1;$

б) $N = 10,\ n = 6,\ p = 1/2,\ k = 1.$

Вычислить частоту поглощения частицы в 0 и в n; сравнить с вероятностями соответствующих поглощений (см. (4.12), (4.13)).